ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

42 Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері, Джоуль-Ленц заңы

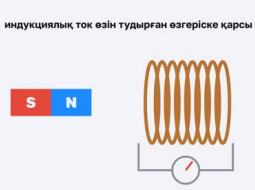
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр шәугімі 2 кВт, теледидар 100 Вт. Бір сағатта қайсысы көп энергия жұмсайды және неге шәугім қызады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Токтың жұмысы	**А.** $Q = I^2Rt$ – өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері.
2. Бірліктер	**Б.** Дж, Вт; 1 кВт·сағ = $3{,}6 \cdot 10^6$ Дж.
3. Джоуль–Ленц заңы	**В.** $A = U \cdot I \cdot t$; қуаты: $P = U \cdot I = I^2R = U^2/R$.
4. Қолданылуы	**Г.** Электр пеш, үтік, шәугім, балқымалы сақтандырғыш.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = U \cdot I \cdot t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
U	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сақтандырғыш не үшін керек?**
   - (A) Кернеуді арттыру үшін
   - (B) Ток шамадан артқанда тізбекті ажырату үшін
   - (C) Жарық беру үшін
   - (D) Энергия үнемдеу үшін

2. **Электр тогының қуаты:**
   - (A) $P = U/I$
   - (B) $P = I/U$
   - (C) $P = UI$
   - (D) $P = UIt^2$

3. **Джоуль–Ленц заңы:**
   - (A) $Q = cm\Delta t$
   - (B) $Q = IRt^2$
   - (C) $Q = I^2Rt$
   - (D) $Q = U/Rt$

4. **220 В-та 0,5 А ток жүретін шамның қуаты:**
   - (A) 440 Вт
   - (B) 0,0023 Вт
   - (C) 220 Вт
   - (D) 110 Вт

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

220 В кернеуде 0,5 А ток жүретін шамның қуаты?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Кедергісі 50 Ом спиральдан 2 А ток 10 минут өтті. Бөлінген жылу?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен желі сымдары емес, спираль қызады (ток бірдей)? $Q = I^2Rt$ арқылы негізде.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §27; 4 есеп.

B Үйдегі 5 құрылғының қуатын жазып, тәуліктік энергия шығынын есептеу.

C Энергия үнемдейтін шамдар туралы салыстырмалы зерттеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері, Джоуль-Ленц заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г

Формула A = U·I·t: A — жұмыс, Дж; U — кернеу, В; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: P = 110 Вт.

B деңгейі: Q = 4·50·600 = 120 кДж.

C деңгейі: Тізбектей – I бірдей, спиральдың R-і әлдеқайда үлкен – жылу сонда бөлінеді.